

Лабораторная работа № 1

Основы педагогического промпт-инжиниринга

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

Цель: освоить составление запросов к текстовым нейросетям для типовых методических задач учителя физики и научиться оценивать качество полученного ответа.

Задачи:

- разобрать структуру запроса и назначение каждой его части;
- сравнить результаты при разной постановке одной и той же задачи;
- научиться сравнивать сервисы по измеримым признакам, а не по общему впечатлению;
- освоить обязательную проверку всего, что содержит числа, формулы и факты;
- собрать личную библиотеку запросов для дальнейших работ практикума.

Планируемый результат. Студент знает, из каких элементов складывается результативный запрос и почему ограничения повышают качество ответа; умеет переформулировать неудачный запрос и объяснить, что именно изменилось; умеет сравнить результаты двух сервисов по заданным признакам; владеет правилом обязательной проверки сгенерированного материала.

Средства: YandexGPT, GigaChat, DeepSeek; облачный текстовый редактор.

Теоретическая справка

Языковая модель порождает наиболее вероятное продолжение текста. Чем менее определён запрос, тем шире множество допустимых продолжений и тем выше вероятность получить обобщённый ответ, годный для любой темы и ни для одного конкретного урока. Задача составителя запроса — сузить это множество.

Результативный запрос содержит пять элементов:

- роль — от чьего лица отвечать;
- контекст — класс, тема, оборудование, особенности группы;
- задача — что именно требуется получить;
- ограничения — объём, сложность, характер числовых данных, чего избегать;
- формат вывода — таблица, список, связный текст.

Наибольший прирост качества дают ограничения и формат: именно они отсекают правдоподобные, но непригодные варианты.

Отдельно вводится правило, действующее на протяжении всего практикума. Любой материал, содержащий числа, формулы, даты, имена или ссылки, проверяется самостоятельно перед тем, как попасть в методическую разработку. Физика — точная наука, и гладкость формулировки не является признаком её правильности.

Порядок выполнения

Шаг 1. Подготовка.

1. Войдите в YandexGPT и GigaChat.
2. Создайте на облачном диске папку «Лабораторная работа № 1».
3. Откройте пустой документ с заголовком «Библиотека промптов учителя физики. Автор: фамилия, имя, группа».

Шаг 2. Сравнение слабого и сильного запроса.

Введите в YandexGPT запрос без роли и ограничений:

Составь план урока по закону Ома.

Сохраните ответ. Затем введите тот же запрос в развёрнутом виде:

Ты — учитель физики высшей категории, работающий в 8 классе. Составь краткий план комбинированного урока (45 минут) по теме «Закон Ома для участка цепи». Включи этапы: мотивация, изучение нового, закрепление, рефлексия. Для каждого этапа укажи время и действия учителя. Объём: не более 400 слов. Оформи в виде таблицы.

Сравните два ответа по признакам, а не по общему впечатлению:

- указано ли время каждого этапа;
- соответствует ли содержание возрасту и программе;

- уложился ли ответ в заданный объём;
- пригоден ли ответ к использованию без переделки и какие правки потребуются.

Запишите вывод в документ, называя конкретный элемент запроса, который дал улучшение.

Шаг 3. Ролевые запросы.

Проверьте два запроса с разными ролевыми установками.

Ты — учитель физики. Объясни тему «Электромагнитная индукция» девятиклассникам в формате короткого текста (не более 200 слов). Используй одну бытовую аналогию и одну демонстрацию с катушкой и магнитом. Избегай сложных формул.

Ты — методист по физике. Сгенерируй 1 расчётную задачу по закону Архимеда для 7 класса базового уровня. Используй только «круглые» числа, все величины в СИ. К задаче дай краткое решение (2–3 строки) и ответ.

Шаг 4. Проверка сгенерированной задачи.

Решите полученную задачу по закону Архимеда самостоятельно и сверьте с решением нейросети. Проверьте согласованность единиц измерения, размерность результата, реалистичность числовых данных и соответствие найденной величины вопросу задачи.

Результат проверки запишите в документ независимо от того, обнаружена ошибка или нет.

Шаг добавлен: в прежней редакции работы задача генерировалась, но не проверялась, хотя правило проверки было заявлено абзацем выше.

Шаг 5. Сравнение двух сервисов.

Один и тот же запрос выполните в YandexGPT и GigaChat. Сопоставьте результаты по четырём признакам: полнота выполнения заданных ограничений, соблюдение формата, наличие фактических или расчётных ошибок, объём правок, необходимых до готовности к уроку.

Вопрос «какой нейросети вы доверяете больше» из работы исключён. Доверие к сервису — не рабочая категория: оно не проверяется и переносится на случаи, где сервис ошибается. Сравнивать следует результат, а не источник.

Шаг 6. Первичные выводы.

В конце документа напишите раздел объёмом около половины страницы: какой сервис дал лучший результат в планировании урока, какой —

в объяснении темы, какие элементы запроса дали наибольший прирост качества и в чём это выразилось.

Проверка результата

- для каждого запроса сохранены оба варианта — исходный и доработанный;
- различие между ними объяснено через конкретный элемент запроса;
- сгенерированная расчётная задача решена самостоятельно, результат проверки зафиксирован;
- сравнение сервисов проведено по одинаковым признакам для обоих.

Задание для самостоятельной работы

1. Составьте 5–6 запросов для типовых задач учителя физики: объяснение сложной темы, генерация расчётных задач, план урока, проблемная ситуация, инструкция к лабораторной работе, вопросы для устного опроса, адаптация текста учебного пособия.
2. Оформите каждый запрос карточкой: номер, категория, неудачный вариант, объяснение его слабости, удачный вариант, методический комментарий о применении.
3. Соберите методичку объёмом 4–6 страниц формата А4 с титульным листом и разделом «Итоговые выводы».
4. Подготовьте один запрос для разбора на семинаре № 2.
5. Сохраните документ в формате PDF и загрузите в облачную папку.

Требования к цифровому продукту

Методичка «Библиотека промптов учителя физики» в формате PDF объёмом 4–6 страниц. Каждая карточка содержит оба варианта запроса, объяснение различия и методический комментарий.

Контрольные вопросы

1. Почему неопределённый запрос даёт обобщённый ответ?
2. Какой элемент запроса сильнее всего влияет на пригодность результата и почему?
3. Зачем задавать формат вывода, если содержание от этого не меняется?

4. Что означает требование «круглые числа» и какую методическую задачу оно решает?
5. Ответ нейросети выглядит убедительно и содержит формулу. Что из этого следует о его правильности?
6. Чем сравнение сервисов по признакам отличается от выбора того, которому больше доверяешь?
7. Вы получили план урока на 45 минут, где этапы в сумме дают 60 минут. Как переформулировать запрос?
8. Какие материалы из полученных от нейросети требуют проверки обязательно, а какие можно принять как есть?
9. Почему ролевая установка меняет ответ, если содержание вопроса не изменилось?
10. Какой запрос вы считаете лучшим в своей библиотеке и по какому признаку?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Библиотека содержит 5–6 запросов, каждый в парном виде: неудачный и удачный	2
Для каждой пары объяснено, какой именно элемент запроса дал улучшение	2
Сравнение двух сервисов проведено по одинаковым признакам, выводы обоснованы	2
Сгенерированная расчётная задача решена самостоятельно, проверка задокументирована	2
Оформление: титульный лист, единый стиль, итоговые выводы	2
Итого	10

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: оценка ответов по общему впечатлению вместо признаков; вывод «второй ответ лучше» без указания,

что именно изменилось; пропуск проверки задачи; копирование чужих запросов вместо составления своих.

Источники

Заполняется автором.